张家口涿鹿河北省矾山磷矿有限公司“12·19”一般冒顶片帮事故调查报告

2025年12月19日11时14分许，河北省矾山磷矿有限公司在井下399m分段26-2溜井联络巷锚网支护施工时，发生一起冒顶片帮事故，造成1人遇难，直接经济损失约173万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，张家口市人民政府于12月19日成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、涿鹿县人民政府等单位有关人员及专家参加的张家口涿鹿河北省矾山磷矿有限公司“12·19”一般冒顶片帮事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故开展全面调查。张家口市纪委监委同步成立追责问责组，依规依纪依法对有关责任单位和责任人员开展调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和专家论证等，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施建议。

经调查认定，张家口涿鹿河北省矾山磷矿有限公司“12·19”一般冒顶片帮事故是一起因违章作业、现场安全及技术管理不到位引发的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.河北省矾山磷矿有限公司

河北省矾山磷矿有限公司（以下简称矾山磷矿公司），位于河北省涿鹿县矾山镇，是原国家化工部和河北省联合投资建设的全国重点化学矿山，始建于1988年4月，1997年底建成投产。2007年实施企业改制，由河北天人化工有限公司和北京华夏建龙矿业科技有限公司分别持股56.67%、43.33%。公司现任董事长周某辉。主要生产系统及装置有：120万吨磷铁矿采选生产系统，10万吨磷肥、11万吨工业硫酸和10万吨颗粒肥生产装置。主要产品有：磷精粉、铁精粉、磷肥、硫酸和氟硅酸钠。

（1）资质证照

营业执照：法定代表人周某辉，统一社会信用代码：91130731109044234H，成立日期1997年3月15日，类型有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：磷及铁矿石采选，磷化学肥料、磷化工产品，硫酸，硫酸钾，复混肥料，碳酸氢钙，盐酸，氟硅酸钠，选矿化学剂等，注册资本捌佰伍拾万肆仟壹佰贰拾柒元整，登记机关涿鹿县行政审批局，登记日期2025年11月27日。

采矿许可证：采矿权人河北省矾山磷矿有限公司，采矿许可证证号C1000002011046240111676，矿山名称河北省矾山磷矿有限公司河北省矾山磷矿，开采矿种磷矿、铁矿，开采方式地下开

采，生产规模120万吨/年，矿区面积2.153km^2，开采深度由591m至128m标高，有效期2018年7月7日至2040年7月7日，发证机关中华人民共和国自然资源部，发证日期2018年7月12日。

安全生产许可证：编号（冀）FM安许证字〔2025〕张延011442号。许可范围：磷矿、铁矿地下开采，生产规模120万吨/年，开采地下335m标高以上的磷铁矿资源。有效期2025年7月7日至2028年7月6日，发证机关河北省应急管理厅，发证时间2025年12月8日。

（2）机构设置及人员情况

矾山磷矿公司共有从业人员978人，工程技术人员117人，其中高级工程师9人，安全管理人员18人，注册安全工程师24人。机构设置有：矿山、选厂、硫酸厂、磷肥厂、生产保障部、安全管理部、财务部、销售部、物资供应部、人事行政部、审计监察部等部门。矾山磷矿公司总经理耿某锋负责公司日常安全生产工作，兼任公司安全生产委员会主任；副总经理李文华兼矿山矿长；副总经理、安全总监贾某报兼安全管理部部长，负责公司日常安全管理工作。

2.河北省矾山磷矿有限公司河北省矾山磷矿

（1）机构设置

河北省矾山磷矿有限公司河北省矾山磷矿（以下简称矿山），为矾山磷矿公司二级单位，具体负责矿山井下采掘工程。在册人员732人。矿山按独立生产系统配备五职矿长，五科技术人员。

矿山设置井下安全管理科、采矿科、工程科、测量科、地质科（防治水管理科）、设备科、通风科，机械化作业队、出矿区、运输区、运转区、维修队、机修厂、爆破队、综合办公室、电气自动化室等17个矿山管理机构，具体组织管理矿山的生产安全工作。

（2）生产系统

矿山开采矿种为磷铁矿，开拓方式为竖井开拓，主井、副井、东风井为竖井，西风井为斜井。各中段和分段通过中段斜坡道连通。各斜坡道承担出矿用铲运机、地下无轨运矿车运输矿石、下料、通风和行人。中段运输为电瓶车牵引自卸式矿车。矿山开采分东区和西区，东区采用无底柱分段崩落法采矿，西区为阶段空场嗣后充填法采矿。目前东区主要有335m、380m两个生产中段。西区目前主要开采中段为380m中段，335中段正在进行开拓、采准切割工程施工，425m、470m为回风中段。

（3）生产组织

矿山按照生产作业程序划分工区。主要生产作业工序包括：采矿、掘进（支护）、出矿（碴）、充填、运输及提升等生产作业环节。机械化作业队负责井下掘进、支护、探矿、探水注浆、充填；出矿区负责深孔凿岩、采场铲装采矿作业；爆破队负责装药、爆破。运输区负责中段矿石和废石的运输至主溜井。矿山经过机械化、自动化更新改造，目前配备了13台凿岩台车，4台撬毛台车、6台锚杆台车、2台破碎台车、1台反井钻机等新设备设施。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.矾山磷矿公司

公司每年修订完善矿山全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，并由矿山各单位组织员工培训学习。顶板管理制定了矿山顶板分级管理制度、井巷工程施工管理制度、采掘工艺管理制度、作业过程管理制度、班组安全管理制度，并编制了井巷工程施工组织设计、399 分段采准工程设计等。组织开展了安全风险分级管控和隐患排查治理工作。组织制定了应急救援预案、专项预案和现场处置方案并定期进行演练。对从业人员依规进行三级安全教育培训考核和日常培训。按规定提取和使用安全费用。

公司安全管理部共有持证安全生产管理人员 12 人，下设矿山安全监察科和地表安全监察科。矿山安全监察科设科长 1 名、副科长 2 名，共有 7 人，其中科长和 2 名副科长取得安全生产管理人员培训合格证。矿山安全监察科日常分 2 班、每班 3 至 4 名人员，对矿山井下安全生产情况进行监督监察。

2.矿山

矿山设井下安全管理科负责矿山井下日常安全管理和监督检查工作。科长杨某负责全面工作，内设 2 名专职安全管理人员和 6 名安全检查工，分班分组对井下作业现场进行安全检查，有关人员均取得安全生产管理人员培训资格证和金属非金属安全检查工特种作业证；采矿科负责矿山采矿技术管理工作，科长周

某龙，内设 7 名采矿技术员；地质科负责矿山地质技术管理工作，科长董某，内设 5 名地质技术员；测量科负责矿山测量技术管理工作，科长杨某宁，内设 4 名测量技术员；工程科负责支护和锚网喷施工质量管理工作，科长张某泽，内设 6 名工程技术人员。

矿山有 151 名人员取得特种作业证，其中金属非金属安全检查工 6 名，金属非金属矿山支柱作业工 7 名。

矿山机械化作业一队主要负责西区 380m 中段和东区 470m 中段、515m 中段的掘进及支护作业。孙某伟任队长，兰某任常务副队长，鲍某广任技术副队长；王某鹏任安全副队长，主要负责中班生产安全工作，共设 3 名生产副队长，其中副队长孙某富负责 380m 中段，事故发生在该中段 399 分段黄某丰班组。

（三）事故地点简述

380 中段脉外运输巷道位于矿体下盘，由脉外运输巷道向矿体上盘掘进穿脉巷道与上盘运输巷道形成环形运输通道。事故地点位于 399m 分段 30 号采场 30-4 切割进路东凿岩 3 巷北侧 26-2 溜井联络巷道，巷道设计断面为 3m×3m（宽×高）三心拱，墙高 2m，拱高 1m，联络巷长度 6m，准备在此处施工一个溜井作为分段出矿溜井。

（四）事故发生经过

1.事故前施工情况

26-2 溜井联络巷由机械化一队负责掘进和支护。机械化作业一队副队长孙某富安排黄某丰班组在 399 分段 30-4 切割进路东

凿岩3巷及附近的26-2溜井联络巷进行支护作业。黄某丰为班组长，组员为刘某刚和黄某。

12月13日、15日、17日，黄某丰班组在26-2溜井联络巷掘进作业，掘进长度6m。12月18日停止掘进，准备支护材料，19日开始对该联络巷及凿岩3巷进行支护。

2.事故发生经过

12月19日早班，黄某丰班组开始在399m分段30-4凿岩3巷及26-2溜井联络巷支护作业。7时许，开局扇通风、检测气体、敲帮问顶、检撬浮石等，3人填写了安全确认牌。约1小时后，孙某富到达现场检查并填写安全确认牌。黄某丰和黄某在26-2溜井联络巷打了6个顶板锚杆孔，并按照“打一根、锁一根”工艺在顶板安装了锚杆和锚网。同时，刘某刚在26-2溜井联络巷开口转角处和凿岩3巷两帮打锚杆孔。在完成26-2溜井联络巷顶部挂网后，黄某丰和黄某开始打联络巷起拱线上部和两帮的锚杆孔。打至剩3个孔时，由黄某丰一人完成剩余打孔作业。此时，黄某和刘某刚开始在转角处安装锚杆和锚网。黄某丰打完剩余的3个孔后，独自一人开始登上人字梯给锚杆孔装树脂药卷。作业时，巷道顶部以外的锚网支护采用“先集中打孔，再集中安装锚杆、锚网”工艺。11点14分许，黄某丰在给起拱线下面一排从工作面往外第2个孔填充树脂药卷时，第一排孔处附近围岩突然冒落。黄某、刘某刚听到响声，从转角处跑过去看到人字梯倾倒，黄某丰身体前倾蹲在地上，鼻子嘴里都在出血，事故发生。

（五）事故现场情况

399 分段 26-2 溜井联络巷垂直矿体走向布置，位于 2 号矿体靠近下盘附近，巷道长宽高约 6m × 3m × 3m。掘进工作面的巷道顶部已完成锚网支护，共安装了 6 根树脂锚杆，网片安装方向与巷道轴向垂直布置。现场巷道左帮及顶部存在明显冒落痕迹，冒落区长 2m、宽 0.84m，落地后碎成 3 块，最大厚度 0.4m，平均厚度 0.23m。冒落岩块为黑云母辉石岩与黑云母磷灰石岩。在联络巷工作面靠近左帮处遗留一个倒在地面垂高 2m 的人字梯，梯子一侧已弯曲，另一侧有 1 根支腿下部弯曲；在凿岩 3 巷内放置一个操作平台，高度约 1.5m。凿岩 3 巷左帮至联络巷工作面 6.6m，巷道宽高 3.2m × 3.2m。现场有 3 台 YT28 型气腿式凿岩机、1.8m 长的φ18 螺纹钢锚杆和散落的 CKa2550 型树脂锚固剂。黄某丰的安全帽掉落至地面，旁边有约 20mm × 20mm 血迹。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人遇难，直接经济损失约 173 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

12 月 19 日 11 时 14 分许，事故发生。

11 时 16 分许，杂工杜某更在井下给机械化作业一队队长孙某伟打电话报告；同时，凿岩工许先友在井下给矿山调度室打电话报告；

11 时 22 分，矿山调度员黄某义给公司调度员王某打电话报

告；

11 时 23 分，公司调度员王某给公司总经理耿某锋打电话未接通，随后打电话向总经理助理任某东报告；

11 时 26 分，孙某伟打电话通知常务副矿长吕某平，吕某平和孙某伟立即去矿山调度室协调救援；

11 时 28 分，耿某锋电话得知事故信息后，立即组织救援；

12 时 16 分，耿某锋给公司安全总监贾某报打电话，通知上报事故；

12 时 18 分，贾某报向市应急管理局电话报告事故。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，黄某和刘某刚立即过去，把黄某丰抬至安全地点。刘某刚喊着有人受伤了，并跑出去找人。听见喊声的杂工杜某更赶过来，立即去 389 分段给队长孙某伟打电话。同时，正好前来的凿岩工许某友，也立即去 399 分段岔口给矿山调度室打电话。副队长孙某富和其他工作面的 2 名工人闻讯立即赶来，现场人员用锚网片和棉袄制作成简易担架，将黄某丰运往 380 中段副井井口。途中，出矿区副区长田某忠发现后，立即召集 5 名工人一起帮助抬运。队长孙某伟联系调度室将罐笼下至 380 中段副井车场等候。11 时 40 分，黄某丰升井。已在井口等候的矿山救护车立即将黄某丰运往怀来县世济医院。

（三）医疗救治和善后处理情况

12 时 14 分许，矿山救护车到达怀来县世济医院。12 时 18

分，急诊室开始进行抢救，12 时 45 分许，黄某丰因伤势严重，经医院抢救无效死亡。

事故发生后，矾山磷矿公司派专人安抚死者家属，协商赔偿事宜。12 月 25 日，矾山磷矿公司与黄某丰家属达成赔偿协议，并按照协议进行赔付。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，矾山磷矿公司、矿山及现场人员响应迅速，救援组织有序。但暴露出井下救援担架存放点距离工作面较远（约400米）、配置数量不足等问题，影响了初期救援效率。

三、事故原因分析

事故直接原因是：作业人员黄某丰在锚网支护作业中违章操作，未严格执行“打一根、锁一根”的规定，采用“先集中打孔，再集中填充锚固剂、安装锚杆、锚网”的工艺，导致巷道顶帮空顶时间过长；在遇围岩稳定性差（黑云母含量高、节理发育）的情况下，未采取有效的临时支护措施，围岩受扰动后突然离层冒落，将其砸中致死。

（一）直接原因分析

1.地质条件影响分析

溜井联络巷布置在 2 号矿体靠近下盘的位置，从顶板到底板的岩性依次为黑云母辉石岩、黑云母磷灰石岩、灰石岩，没有明显构造断层，未发现淋水，巷道干燥。较软层状黑云母辉石岩组片状矿物黑云母含量较高，且具有定向排列，岩石物理力学性质

表现出显著的各向异性，软弱夹层及软岩迭现。岩体呈层状结构，结构面为层理面，该岩组遇水软化，抗剪、抗滑能力显著下降，抵抗变形破坏的能力很弱，巷道掘进至此层均发生垮塌或变形，属较软岩组，岩石力学强度较低，长期暴露于空气中易风化，易造成表层松动脱落。

此地段岩石黑云母含量较高，层（片）状构造，西距 F8 约 42m ~ 45m，节理发育，受爆破振动及地压影响，顶板矿岩稳固性差，支护不及时容易发生离层脱落或局部冒落。

现场勘查，巷道左帮及顶部有碎石掉落，节理较发育，呈层状结构，节理面云母含量较高。多组不利结构面组合将矿岩切割成块体结构，且结构面平直光滑，部分结构面间充填有黑云母，进一步降低了结构面强度，致使帮、顶围岩稳定性变差。现场勘查情况与 30-4 切割进路现场地质素描相符。这些节理及含云母的结构面是导致帮顶岩石冒落的客观原因。

2.现场作业情况分析

事故当班作业时，按照“打一根、锁一根”工艺在顶部先挂网并安装了 6 根锚杆，其余采用“先集中打孔、再集中填充锚固剂、安装锚杆和网片”工艺，造成打完 40 个孔后未及时上锚杆和网片进行支护。联络巷顶部除安装一排锚杆并挂网外，其余顶帮部分未采取临时支护措施。穿孔作业过程凿岩冲击振动、凿岩用水对黑云母磷灰石岩的软化作用，进一步影响了围岩稳定性。穿孔后未按“打一根、锁一根”及“从已支护段向未支护段顺序施

工”的规定及时跟进上锚杆和网片锚固，巷道顶帮空顶时间长且缺乏临时支护，是造成围岩离层脱落的重要原因。

黄某丰班组采用人工撬毛对工作面进行浮石检撬，未使用撬毛台车检撬，对围岩浮石检撬不彻底，也是围岩冒落原因之一。

3.事故相关检验检测和鉴定情况

北京秦镜科技有限公司司法鉴定中心出具司法鉴定意见书，鉴定意见为：被鉴定人黄某丰符合因巨大钝性暴力作用于背部，造成胸腔重要脏器损伤，致创伤失血性休克而死亡。

4.其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故相关视频资料分析等，排除人为故意伤害、突发灾害因素等影响。

（二）间接原因

1.作业现场安全监督检查存在漏洞

事故当班，矿山井下安全管理科有2名安全员在井下检查，公司安全监察科有3名安全监察员也在井下监督监察，机械作业一队带班副队长，矿山、公司及其上级部门部分领导也在井下检查，均未及时发现黄某丰班组存在的违章作业行为并予以制止。矿山安全监督检查呈头重脚轻现象，一线安全管理人员、安全检查工数量不足、分工包片不细，安全检查人员配备不满足井下实际情况，作业现场安全监督检查存在漏洞，未能对采掘工作面进行有效监督检查。

2.顶板管理制度及相关措施不细不实

（1）顶板支护管理制度不精准。矿山在树脂锚杆加网片支护标准设计中规定“一炮一支，不留裸巷”，随后矿山召开会议修订顶板分级管理制度，要求三级顶板裸巷长度不超过6m，四级顶板执行一炮一支；公司顶板分级管理制度仅对四级顶板临时支护做了规定，未对三级顶板遇软岩、破碎等情况规定临时支护措施。现场管理和作业人员凭经验和习惯进行支护，未依规对工作面进行支护作业及采取临时支护措施。

（2）安全技术措施针对性不强。矿山在井巷工程施工组织设计、树脂锚杆加网片支护标准设计中均未对锚杆支护施工作业顺序、打锁锚杆程序、作业监护等做详细规定，安全技术交底也未向现场作业人员交底打锁锚杆程序、支护推进步距、临时支护具体条件等。未针对遇软岩、破碎等三级顶板情况制定专门安全技术措施。采矿科、工程科等科室技术人员制定措施不细不实，对作业现场检查不及时。日常开展安全风险管控和隐患排查治理不到位。

3.安全基本知识和专业能力不足

安全教育培训及安全技术交底不细，作业人员安全基本知识不足，安全意识不强。部分特种作业人员配备数量不足，井下安全检查工数量不能满足井下实际安全检查需要，作业一队带班队长兼职安全员和当班支柱作业人员未经专门培训并取得金属非金属矿山安全检查作业和支柱作业操作证；分管399分段采矿技术员专业不属于矿山主体专业，相关人员安全技术专业能力不

足。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员（1人）

黄某丰，男，四川省珙县巡场镇熊家沟人，事故当班班组长，负责399分段26-2溜井联络巷掘进凿岩、支护作业工作。未取得金属非金属矿山支柱作业操作证从事支护作业，在支护围岩锚杆时，违章作业，未按照“打一根、锁一根”规定进行作业，违规采用“先集中打孔，再集中填充锚固剂、上锚杆和网片”工艺，导致围岩空顶时间过长；在遇围岩稳定性差情况下，未依规采取临时支护措施。未依法履职，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二)对事故有关责任人员行政处罚建议（8人）

矾山磷矿公司

1.李某华，男，中共党员，2024年12月，任矾山磷矿公司副总经理兼矿山矿长，负责矿山全面工作。组织对井下掘进支护施工安全生产技术管理不到位。健全并落实矿山全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程不到位，督促、检查矿山安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。未依法履行安全生产工作职责，导致事故发生，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项规定，建议由张家口市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，对其处上一年年收入百分

之四十的罚款。

2.吕某平，男，中共党员，2024 年 12 月，任矿山常务副矿长，协助矿长做好矿山生产技术管理。协助矿长对井下掘进支护施工生产技术管理不到位，协助落实矿山全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程不到位，督促、检查矿山安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。未依法履行安全生产工作职责，导致事故发生，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条规定，建议由张家口市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定（中华人民共和国应急管理部令第 14 号）第二十条第一项规定，对其处上一年年收入百分之二十的罚款。

3.吴某，男，中共党员，2024 年 7 月，任矿山生产副矿长，负责矿山采掘、支护和充填工作，分管机械化作业一队、二队。对机械化作业一队掘进支护施工管理不到位，落实安全生产确认制度不到位，督促检查安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。未依法履行安全生产工作职责，导致事故发生，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条规定，建议由张家口市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其处上一年年收入百分之二十的罚款。

4.刘某生，男，中共党员，2023 年 5 月，任矿山总工程师，负责矿山采矿安全技术管理工作，分管采矿科、工程科等。组织

制定顶板分级管理制度和安全技术措施不到位，督促指导采矿科和工程科履行安全生产技术管理工作职责不到位。未依法履行安全生产工作职责，导致事故发生，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条规定，建议由张家口市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其处上一年年收入百分之二十的罚款。

5.薛某财，男，中共党员，2025 年 4 月，任矿山安全副矿长，负责矿山安全生产管理工作，分管井下安全管理科。组织对矿山安全管理不到位，督促指导井下安全管理科履行安全管理职责不到位，未及时消除生产安全事故隐患。未依法履行安全生产工作职责，导致事故发生，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条规定，建议由张家口市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其处上一年年收入百分之二十的罚款。

6.杨某，男，中共党员，2023 年 7 月，任矿山井下安全管理科科长，负责矿山井下安全管理全面工作。对矿山井下安全管理不到位，组织安全监督检查不到位，未及时排查并制止和纠正违章作业行为。未依法履行安全生产工作职责，导致事故发生，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项规定，建议由张家口市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其处上一年年收入百分之二十的罚款。

7.贾某报，男，矾山磷矿公司副总经理、安全总监兼安全管理部部长，负责公司安全生产管理工作。督促指导矿山安全生产管理工作不到位，督促矿山安全监察科对矿山井下落实安全监督检查职责不深入。未依法履行安全生产工作职责，导致事故发生，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条规定，建议由张家口市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其处上一年年收入百分之二十的罚款。

8.周某辉，男，2025 年 7 月，任矾山磷矿公司法定代表人、董事长，负责公司董事会工作，公司安全生产第一责任人。健全并落实公司全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程不到位，督促、检查矿山安全生产工作不到位。未依法履行安全生产工作职责，导致事故发生，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项规定，建议由张家口市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，对其处上一年年收入百分之四十罚款。

（三）建议企业内部处理人员（10 人）

矾山磷矿公司

1.孙某伟，男，2024 年 5 月，任矿山机械化作业一队队长，机械化作业一队安全第一责任人。组织对员工进行安全操作规程培训和安全技术交底不到位，对作业现场围岩支护管理不到位，

组织对作业现场安全监督检查不到位，未及时排查并制止和纠正违章作业行为。未依法履行岗位安全职责，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议矾山磷矿公司依据内部规定对其进行处罚。

2.兰某，男，中共党员，2025 年 5 月，任矿山机械化作业一队常务副队长，协助队长负责全队工作。协助队长组织对员工进行安全操作规程培训和安全技术交底不到位，对作业现场围岩支护管理不到位，组织对作业现场安全监督检查不到位，未及时排查并制止和纠正违章作业行为。未依法履行岗位安全职责，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议矾山磷矿公司依据内部规定对其进行处罚。

3.孙某富，男，2025 年，任机械化作业一队副队长。事故当班 380 中段带班副队长，兼职安全员，负责事故当班生产安全工作。对事故班组作业现场安全监督检查不到位，未及时排查并制止和纠正违章作业行为。未依法履行岗位安全职责，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议矾山磷矿公司依据内部规定对其进行处罚。

4.鲍某广，男，2025 年 2 月，任机械化作业一队技术副队长，负责技术管理工作。对事故班组安全技术交底不到位，对支护作业监督检查不到位，未及时发现并制止和纠正违章作业行为。未依法履行岗位职责，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议矾山磷矿公司依照内部规定对其进行处罚。

5.周某龙，男，2024 年 8 月，任矿山采矿科科长，负责采矿科全面工作，对矿山采掘施工生产设计工作负责。组织施工制定组织设计和相关安全技术措施对顶板安全技术管理不到位，相关安全技术参数不完善，组织安全技术交底不到位，组织对事故工作面监督检查不到位。未依法履行岗位职责，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议矾山磷矿公司依照内部规定对其进行处罚。

6.张某泽，男，，2021 年 11 月，任矿山工程科科长，负责工程科全面工作，对井下支护工程管理负责。组织对事故班组支护工程施工监督检查不到位，未及时排查并制止和纠正违规支护问题。未依法履行岗位职责，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议矾山磷矿公司依照内部规定对其进行处罚。

7.赵某，男，2011 年 7 月，任矿山采矿科技术员，负责井下西区采准支护设计和施工技术监督工作。制定安全技术措施不到位，进行安全技术交底不到位，对施工作业监督检查不到位。未依法履行岗位职责，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议矾山磷矿公司依照内部规定对其进行处罚。鉴于其为建筑工程技术专业，不符合矿山主体专业要求，建议矾山磷矿公司调整其工作岗位。

8.张某江，男，任矿山工程科科员，负责井下 399 分段支护工程日常管理工作。对事故班组支护工程施工监督检查不到位，未及时排查并制止和纠正违规支护问题。未依法履行岗位职责，

导致事故发生，对事故发生负有责任。建议矾山磷矿公司依照内部规定对其进行处罚。

9.高某飞，男，2024 年 12 月，任矿山安全管理科安全检查工，事故当班负责井下 380 至 425 分段安全检查工作。对事故班组安全监督检查不到位，未及时排查并制止和纠正违章作业行为。未依法履行岗位职责，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议矾山磷矿公司依照内部规定对其进行处罚。

10.李某永，男，中共党员，2025 年 2 月，任公司安全管理部矿山安全监察科副科长，事故当班带队对矿山井下进行安全监督检查。对井下安全监督检查不到位，未及时排查并制止和纠正违章作业行为。未依法履行安全生产工作职责，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议矾山磷矿公司依照内部规定对其进行处罚。

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议

矾山磷矿公司。主体责任落实不到位，安全风险管控和隐患排查治理不到位，作业现场安全技术管理不到位，安全教育培训不到位。发生生产安全事故，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款、第四条第一款、第二十八条第一款、第十六条规定，建议由张家口市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第 14 号）第十四条第二项规定，对其处以罚款。

五、负有安全监管职责部门履职情况

市应急管理局。非煤矿山安全监督管理科负责全市非煤矿山安全监管工作，对职责范围内的安全生产工作安排部署均已落实到位，并且认真履行了安全监管职责；综合行政执法一科负责全市非煤矿山执法工作，按照市政府批准、备案的安全生产年度监督检查计划及执法检查方案已认真履行了监督检查职责。

六、事故整改和防范措施

针对事故暴露出来的问题，为了深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和控制事故发生，提出以下整改和防范措施的建议：

（一）树牢安全发展理念，强化主体责任落实

矾山磷矿公司主要负责人、各级安全生产技术管理人员，要深刻吸取连续两起顶板事故的教训，进一步树牢安全发展理念，统筹好安全与发展，坚持人民至上、生命至上，切实把保护矿工生命安全放在首位。要严格落实有关安全生产法律法规、标准规范和有关政策性文件规定，认真开展治本攻坚三年行动，强化安全生产主体责任的履行。

要进一步优化企业有关矿山安全生产技术管理组织结构，修订完善全员安全生产责任制、安全生产规章制度和凿岩支护操作规程，进一步健全完善安全生产责任考核机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核。优化安全奖惩制度，加大安全责任的绩效考核权重，制定明确的责任范围和考核标准，严格考核问责，确保各级人员责权相应，履职到位。加大安全投入，配

齐救援器材，加强现场处置方案演练。

（二）加强顶板管理工作，提高安全技术管理水平

矾山磷矿公司要把顶板管理作为企业重大安全风险进行管控，强化日常顶板安全管理动态风险分析管控工作。成立公司主要负责人、矿领导牵头的顶板管理领导小组，技术总负责人对技术管理负直接责任，并在基层区队设立管理小组。要进一步修订细化顶板分级管理制度，升级松软、破碎顶板的分级管理等级。采取技术手段探明地质构造，施工及支护设计必须基于详细的地质资料，实现“一面一策”。实时开展地压变化、顶板离层、围岩位移和应力变化监测，根据监测数据，细化并动态调整支护各类安全技术参数，形成严格的正负面安全技术管控清单。推广光面爆破技术，改善巷道成型，减少顶板扰动和危岩产生。通过松软、破碎等不良地层前，必须制定并审批专项安全技术措施。要严格落实安全技术交底制度，确保安全技术措施落实到作业现场人员。积极推广使用符合矿山实际的掘进台车、撬毛台车和锚杆支护台车等进行施工作业，减少人工作业风险。加强管理人员对作业现场风险确认审核，加强作业前和作业过程中安全风险辨识管控，确保临时支护及时跟进至迎头，严禁空顶作业。

（三）加强作业现场监督检查，提升人员安全素质

矾山磷矿公司要优化各级隐患排查治理制度，形成一级管一级的有力安全监督检查体系。对井下安全管理科和各区队配齐配足专职安全管理人员或安全检查工，分片分组对各工作面进行循

环监督检查，确保监督检查到位。严防违章作业行为持续存在，及时消除生产安全事故隐患。按照无视频不作业要求，实现主要工作面全过程视频监控，通过视频监控手段严厉查处“三违”行为。严格人员准入，配齐具有地质或采矿专业背景的专职顶板管理技术人员，井下支护作业和安全检查人员必须持证上岗。开展分层次、实战化安全培训，对管理人员侧重地质研判与方案制定；对技术人员强化矿压分析与支护设计；对一线员工重点培训敲帮问顶、设备操作和应急处置，所有人员上岗必须熟透本岗位作业规程，加强顶板事故警示教育，强化风险意识。

（四）加大监管部门安全监管和监督检查工作力度

市应急管理局要进一步加大对矾山磷矿公司安全管理工作的监管和监督检查工作力度，从严从深从细督促指导企业提高顶板安全技术管理水平。督促非煤矿山企业严格落实主体责任，依靠科学严格管理，实现本质安全，防范类似事故再次发生。

张家口市人民政府事故调查组

2026 年 2 月 25 日